queens_holes

ราชินีบนกระดานมีหลุม (Queens Holes)

Time limit: 1 s | Memory limit: 64 MB

ชมรมหมากรุกของนิวจัดแข่งแก้ปริศนาประจำเดือน กระดานขนาด N x N

มีทั้งช่องปกติ (.) กับ "หลุม" (#) ที่วางราชินีไม่ได้

กติกาคือวางราชินีให้ครบ N ตัว แถวละตัว โดยไม่มีตัวไหนกินกันเอง

(หลุมไม่บังการโจมตี อยู่แนวเดียวกันถือว่ากินกัน) จงนับว่ามีกี่วิธี

และหาวิธีที่มาก่อนตามพจนานุกรม (เขียนเป็นเลขคอลัมน์แถวที่ 1 ถึง N) ไม่มีวิธีตอบ NONE

ข้อนี้ใช้ภาษา/วิธีใดก็ได้ (ต้นฉบับ PDF สั่ง recursion — ไม่บังคับแล้ว)

ส่งโปรแกรมเต็มที่อ่าน input ตาม spec นี้

Input

• บรรทัดแรก: N ($1 \le N \le 10$)

• อีก N บรรทัด: ตัวอักษร ./# บรรทัดละ N ตัว

Output

• บรรทัดแรก: จำนวนวิธี

• บรรทัดที่สอง: วิธีน้อยสุดคั่นช่องว่าง หรือ NONE

ตัวอย่าง

Input

```
3
...
...
...
```

Output

```
0
NONE
```

Limits

• เวลา 1 วินาที, หน่วยความจำ 64 MB